Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Segundo Semestre de 2026

MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo II

Laboratorio 3

Problemas

1. Supongamos que usted tiene una calculadora simple cuyas únicas operaciones son las aritméticas básicas: Adición, sustracción, multiplicación y división. Sin embargo, la calculadora le permite programar sus propias funciones, utilizando las operaciones aritméticas básicas, así como las funciones parte entera y valor absoluto. Su tarea aquí es crear la función **coseno** para su calculadora. La función debe calcular $\cos(x)$ con un error de a lo mas 5×10^{-7} para cualquiera (dando así seis decimales de precisión).

   Dado que la función $\cos(x)$ es periódica, de período 2π, primero debemos tener una aproximación en el intervalo $[0, 2\pi]$. También, debido a simetrías en la gráfica de $\cos(x)$, sólo necesitamos ocuparnos inicialmente de obtener una aproximación en el intervalo $[0, \pi/2]$.

   a) Demuestre que $P_{10}(x)$ proporciona la exactitud que se necesita en $[0, \pi/2]$.

   b) Ahora que tenemos una buena aproximación de $\cos(x)$ para $x \in [0, \pi/2]$, extendemos esa aproximación al intervalo $[0, \pi]$ por medio de la identidad $\cos(x) = -\cos(\pi - x)$. Defina en Mathematica la función **halfcos** dada por:

$$\text{HalfCos}(x) = \begin{cases} p_{10}(x) & si \quad 0 \leq x \leq \pi/2. \\ -p_{10}(\pi - x) & si \quad \pi/2 < x \leq \pi. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

   Luego, en un mismo gráfico dibuje la función anterior y $\cos(x)$ en $[0, \pi]$.

   c) Ahora que tenemos una buena aproximación a $\cos(x)$ para $[0, \pi]$, extendemos esa aproximación al intervalo $[0, 2\pi]$ por medio de la identidad $\cos(x) = \cos(2\pi - x)$. Defina en Mathematica la función **FullCosPositivo** dada por:

$$\text{FullCosPositivo}(x) = \begin{cases} \text{HalfCos}(x) & si \quad 0 \leq x \leq \pi. \\ \text{HalfCos}(2\pi - x) & si \quad \pi/ < x \leq 2\pi. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

   En un mismo grafico dibuje la función anterior y $\cos(x)$ sobre $[0, 2\pi]$.

   d) Ahora que tenemos una buena aproximación a $\cos(x)$ para $[0, 2\pi]$, extendemos esa aproximación al intervalo $[-2\pi, 2\pi]$ por medio de la identidad $\cos(x) = \cos(-x)$.

Defina en Mathematica la función **FullCos** dada por:

$$\text{FullCos}(x) = \begin{cases} \text{FullCosPositivo}(x) & si \quad 0 \leq x \leq 2\pi. \\ \text{FullCosPositivo}(-x) & si \quad -2\pi \leq x < 0. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En un mismo grafico dibuje la función anterior y $\cos(x)$ sobre $[-2\pi, 2\pi]$.

e) Ahora que tenemos una buena aproximación de $\cos(x)$ en $[0, 2\pi]$, todo lo que necesitamos hacer es construir una función que "desplazará" cualquier x a su valor correspondiente entre 0 y 2π (En el lenguaje de la trigonometría, simplemente tenemos que encontrar un ángulo coterminal entre 0 y 2π para x radianes). Esto se hace restando a x el múltiplo entero más grande de 2π que sea menor o igual que x. Ocupando la función **Floor**, predefinida en Mathematica, defina la función **shift** que haga lo anterior.

Luego trazar la grafica de la función sobre $[0, 8\pi]$ ocupando en el comando **Plot** la opción AspectRatio-> Automatic.

f) Finalmente defina en Mathematica la función **MyCos** equivalente a la función $\cos(x)$ solo ocupando las funciones ocupadas en los apartados *a*), *b*), *c*), *d*) y *e*). Finalmente trace las graficas de la función **MyCos** y de $\cos(x)$ en el intervalo $[-20, 20]$.

Ayuda: Puede ser útil definir los polinomios $p_n(x)$ como funciones. Para hacer esto ocupe la siguiente sintaxis

```
Pn[x_] := Normal[Series[f[t], {t, 0, n}]] /. t -> x
```

Donde n es el orden del polinomio.